

Algoritmos e Programação

Prof. Fabrício Valadares

Prof. Jardel Garcia

{fabricio.valadares, jardel.garcia}@ulife.com.br

16 de setembro de 2026

1 Lista extra

Nesta seção existem problemas extras para a prática do uso de estruturas de repetição.

1.1 Exercícios

1. Você está desenvolvendo um chatbot para uma empresa de telefonia, chamada TechPhone. Por se tratar de um protótipo, ao iniciar o programa será necessário inserir um valor fictício para simular o saldo atual. Após esta etapa, o chat deverá apresentar uma mensagem de boas vindas, que contenha o nome da empresa e informe que está iniciando um autoatendimento. Esta mensagem deve aparecer apenas uma vez durante a sessão.

Após a mensagem, o sistema exibe um menu, onde é necessário informar que deve-se escolher uma opção, exibir as alternativas e uma mensagem solicitando a opção escolhida. Os itens são:

- 1 - Consultar Saldo / Status
- 2 - Recarregar / Adicionar Créditos
- 3 - Falar com Atendente
- 0 - Sair do Sistema

Para a opção 1, o sistema informa o saldo, se este for positivo, ou uma mensagem dizendo que está sem saldo. Para a opção 2, deve ser exibida uma mensagem solicitando o valor da recarga em Reais, ler este valor e mostrar mensagem informando o novo saldo.

Na opção 3 o sistema exibe a mensagem informando que a pessoa será direcionada para um atendente e, que ela deve aguardar na linha. Por fim, a opção 0, agradece o uso do sistema e informa que a sessão será encerrada e sai do programa. Exceto a última opção descrita, as demais deverão retornar ao menu após finalizar o serviço, se um valor inválido for informado, uma mensagem informativa deve ser exibida, e o menu apresentado em seguida. A única forma de sair é usando a opção 0.

2. Utilize estruturas de repetição para imprimir as imagens ilustradas no programa 1, utilizando asteriscos. Ao iniciar, o programa deve solicitar a quantidade de colunas desejado, e em seguida, apresentar as imagens. Fique atento ao limite máximo, para que o formato não seja prejudicado pela resolução da tela. Números negativos não devem ser aceitos. Opcionalmente, implemente um menu, onde a pessoa utilizadora pode escolher imprimir individualmente cada figura, ou imprimir todas. Neste caso, o programa só deve ser encerrado a pedido de quem está o utilizando.

1	* * * *	
2	* * * *	
3	* * * *	
4	* * * *	
5		
6	* * * *	
7	* * *	
8	* *	
9	*	
10		
11		*
12		* *
13		* * *
14	*	* * *
15		
16	* * * *	
17		* * *
18		* *
19		*
20		
21	*	
22	* *	
23	* * *	
24	* * * *	

Programa 1: Imagens desenhadas por asteriscos

2 Dicas

1. Planeje antes de começar a programar!
2. Analise o enunciado, tentando identificar entrada, saída e processamento.
3. Identifique as estruturas necessárias, sequencial, condicional, repetição.
4. Crie o programa e teste.
5. Para a atividade 2, é necessário utilizar estruturas de repetição encadeadas, veja o exemplo ilustrado no Programa 2. Nele, podemos notar que existem duas estruturas de repetição. A

primeira é indexada pela variável *i* e varia de um em um até atingir o valor da variável *n*, já a estrutura interna, é indexada pela variável *j*, e incrementada de um em um até atingir o limite do valor estipulado por *n*. Nesse cenário, para cada iteração do *loop* externo, haverá *n* iterações do laço interno.

```
1  .
2  .
3  .
4  for(int i = 0; i < n; i++){
5      for(int j = 0; j < n; j++){
6          // Comando desejado
7      }
8  }
9  .
10 .
11 .
```

Programa 2: Estruturas de repetição encadeadas